

6 - 2

- 問1 トリオlein酸グリセリド ($890 - 2 \times 1 \times 3 = 884$) : 10%
 トリリノール酸 " ($890 - 2 \times 2 \times 3 = 878$) : 80%
 トリリノレン酸 " ($890 - 2 \times 3 \times 3 = 872$) : 10%

ステアリン酸 2H C=C数
 3分子からなる
 油脂

$$\bar{M} = \frac{884 \times \frac{10}{100}}{= 872 + 12} + \frac{878 \times \frac{80}{100}}{= 872 + 6} + \frac{872 \times \frac{10}{100}}{}$$

$$= 872 + 12 \times \frac{10}{100} + 6 \times \frac{80}{100} = \frac{878}{=} = 890 - \frac{12}{=} = 2H \times 6$$

C=C数

<別解>

油脂 1分子中の脂肪酸3つ中に含まれる不飽和脂肪酸は、

$$\text{olein酸} : 3 \times 0.1 = 0.3 \rightarrow \frac{\times 1}{=} C=C \times 0.3$$

$$\text{lin酸} : 3 \times 0.8 = 2.4 \rightarrow \frac{\times 2}{=} C=C \times 4.8$$

$$\text{lin酸} : 3 \times 0.1 = 0.3 \rightarrow \frac{\times 3}{=} C=C \times 0.9 \quad (+$$

$$C=C \times 6)$$

$$890 - 2 \times 6 = \underline{878}$$

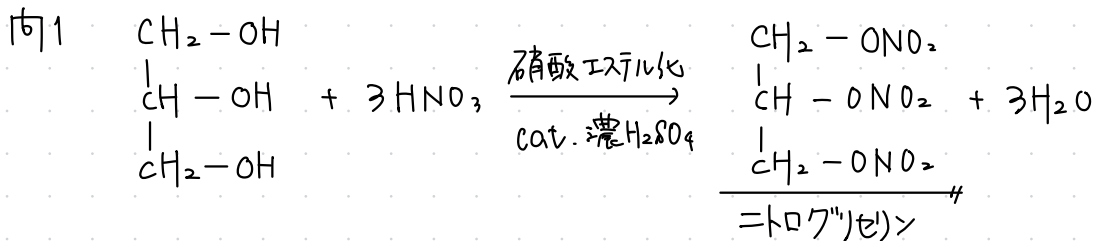
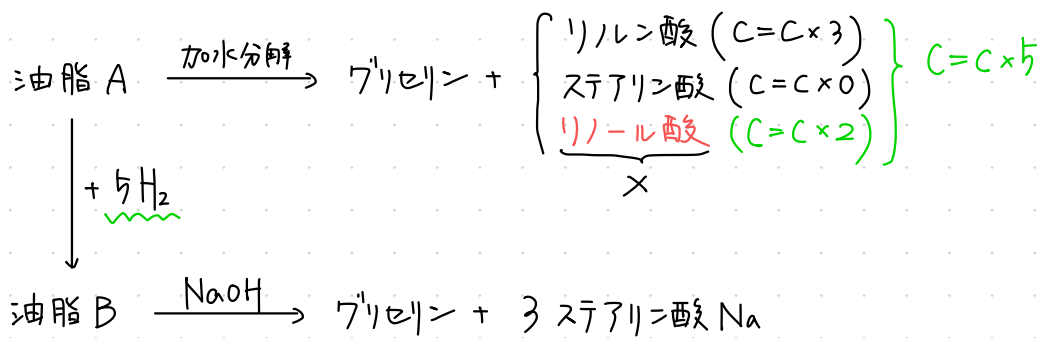
問2

$$\frac{1 \text{ g}}{878 \text{ g/mol}} \times 3 = \frac{4 \text{ L化油} \times 10^{-3} \text{ g}}{56 \text{ g/mol}} \quad \therefore 4 \text{ L化油} = \underline{191}$$

問3. この油脂は、1分子あたり平均6つのC=Cをもつから、

$$\frac{100 \text{ g}}{878 \text{ g/mol}} \times 6 \times 22.4 \text{ L/mol} = \underline{1.53 \times 10 \text{ L}}$$

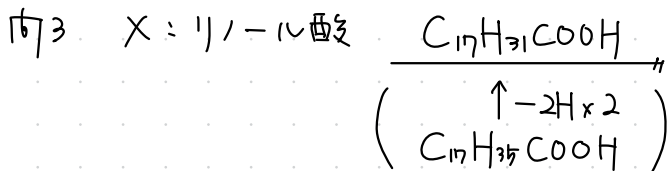
6- [3]



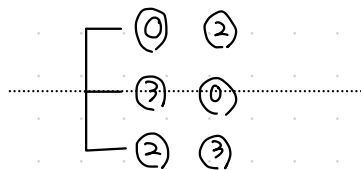
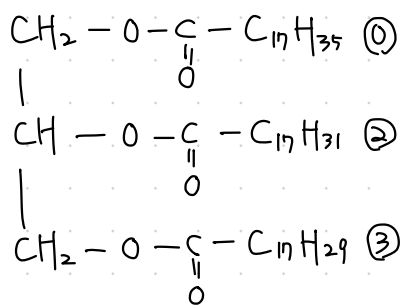
問2 (油脂 A = $890 - 2\text{H} \times 5 = 880$) 油脂 B : 890

油脂 A : NaOH = 1 : 3 付

$$\frac{100\text{ g}}{890\text{ g/mol}} \times 3 = \frac{W\text{ g}}{40\text{ g/mol}} \quad \therefore W = 13.5\text{ g}$$



問4.

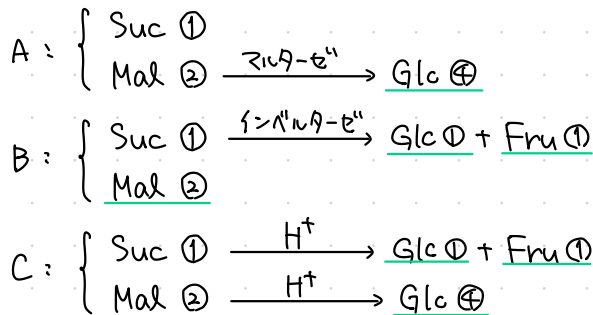


6-4

- 問1 スクロース: (3), A
 ゼルトース: (1), D
 セロビオース: (4), B
 ラクトース: (5), E
 トライロース: (2), C

問2 ゼ, セ, ラ

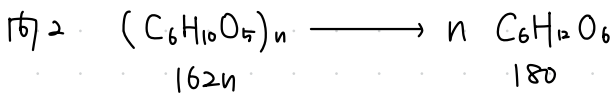
問3



$$4 : 4 : 6 = 2 : 2 : 3$$

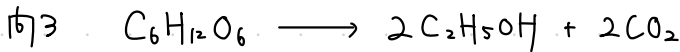
6-5

問1. ① 1 ② 4 ③ 1 ④ 6



$$\frac{162 \text{ g}}{162n \text{ g/mol}} \times n \times 180 \text{ g/mol} = 180 \text{ g}$$

デンプン mol
グルコース mol



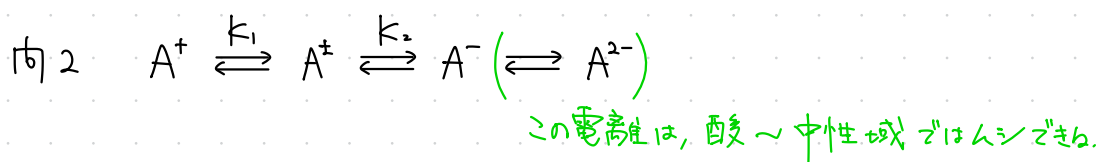
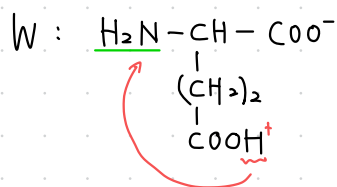
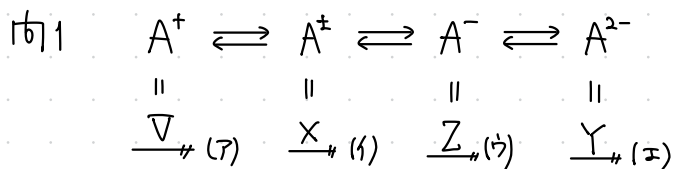
$$\frac{180 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} \times 2 \times 46 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$$

C₂H₅OH mol
グルコース mol

問4. A: グルコース B: ゼルトース C: フルクトース D: スクロース
 E: ラクトース F: ガラクトース G: デンプン H: セロース

$$\text{分散部} = 2500 \times \frac{1}{25} = \underline{100} \quad (= \underline{1.0 \times 10^2})$$

6 - 10



等電点では, $[A^+] \times 1 = [A^-] \times 1 + [A^{2-}] \times 2$

$$([A^+] \times 1 + [A^-] \times (-1) + [A^{2-}] \times (-2) = 0)$$

今回は, $[A^{2-}]$ はムシズキのぞ, $\underline{[A^+] = [A^-]}$ 中性アミノ酸と同じ

$$[H^+] = \sqrt{K_1 K_2} = 10^{-3.3} \quad \underline{\text{pH } 3.3}$$

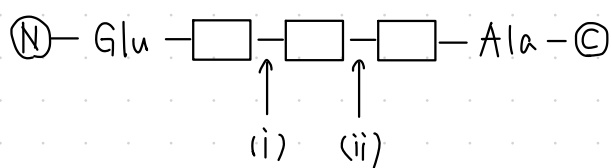
問3. それぞれの濃度を $[A^\pm]$ で表す.

$$\begin{aligned}
 [A^+] : [A^\pm] : [A^-] &= \frac{[H^+]}{K_1} \cancel{[A^\pm]} : \cancel{[A^\pm]} : \frac{K_2}{[H^+]} \cancel{[A^\pm]} \\
 &= 10^{-1} : 1 : 10^{-1} \\
 &= 1 : 10 : 1
 \end{aligned}$$

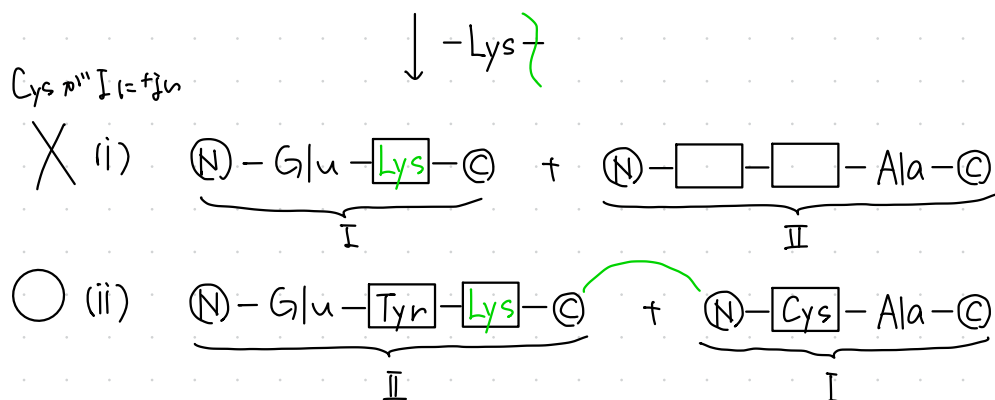
$$\therefore \frac{[A^\pm]}{C} = \frac{10}{1+10+1} = 0.833 \dots \quad \underline{83\%}$$

問4 ①より

$$\begin{aligned}
 [A^\pm] &= \frac{5}{6} \times 1 \times 10^{-3} \\
 &\doteq \underline{8.3 \times 10^{-4}}
 \end{aligned}$$



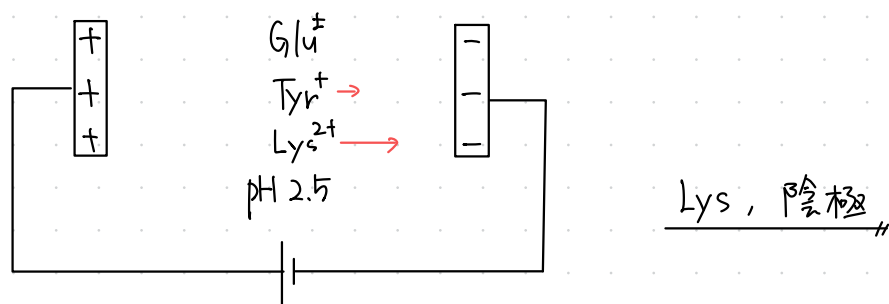
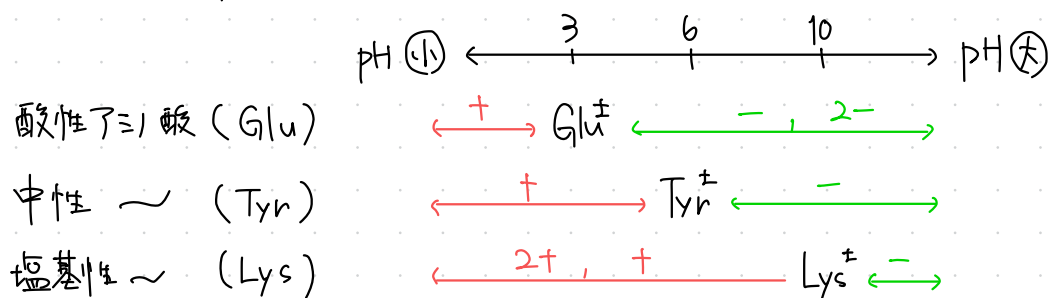
◆ ヒウレット反応 陰性の「 H^+PO_4^- 」
→ ジ「 H^+PO_4^- 」



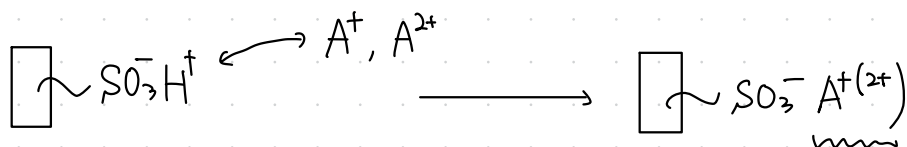
問1 ジスルフィド結合

17) 2. Glu - Tyr - Lys - Cys - Ala

163



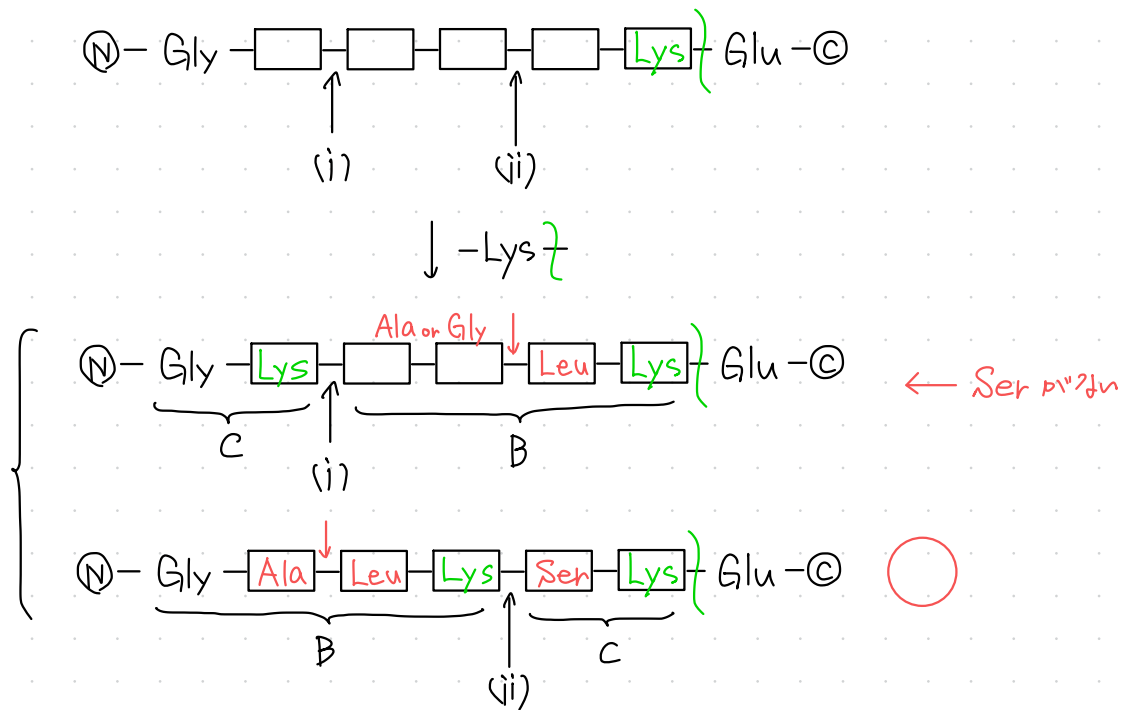
164.



双性イオン(電荷0)は2つ
溶出する。

A : Glu, B : Tyr, C : Lys

6 - 12



6 - 13

アミノ酸 1 Cys, アミノ酸 2 Ala
 アミノ酸 3 Cys, アミノ酸 4 Gly
 アミノ酸 5 Asp, アミノ酸 6 Glu
 アミノ酸 7 Lys, アミノ酸 8 Tyr

(4), (5)よりアミノ酸 5 は酸性アミノ酸であることが
 わかっていて 1 分子中に $-\text{COOH}$ が 2 個あるから、
 アミノ酸 5 1mol にはメタノール 2mol が反応する。

アミノ酸 5 の分子量を M とすると、そのジメチル
 エステルの分子量は $(M + 14 \times 2)$ なので、

$$\frac{0.190}{M} = \frac{0.230}{M + 28}$$

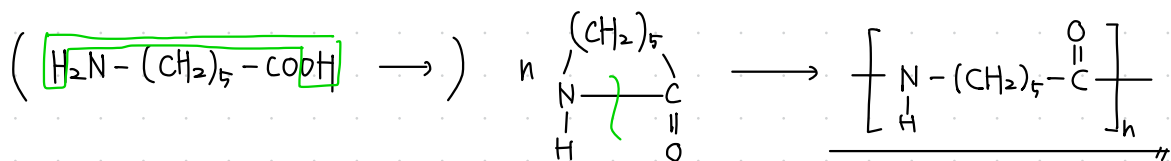
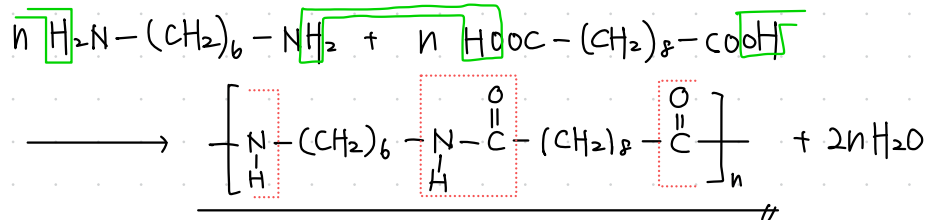
$$\therefore M = 133$$

表より、アミノ酸 5 はアスパラギン酸(Asp)とわか
 り、アミノ酸 6 はグルタミン酸(Glu)である。

7-1

- 問1 ア. ポリアミド イ. ヘキサメチレンジアミン ウ. 縮合重合
エ. ε-カプロラクタム オ. 開環重合

問2.

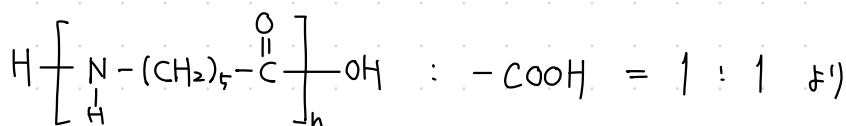


問3 $\Pi V = \frac{w}{M} RT$ より

$$M = \frac{wRT}{\Pi V} = \frac{8.3 \times 10^4}{\quad} = 282n \quad \therefore n = 2.94 \times 10^2$$

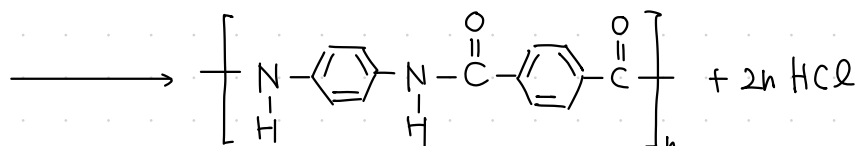
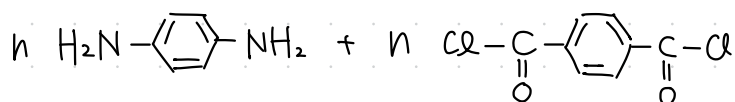
$$\therefore 2n \doteq 5.9 \times 10^2$$

問4



$$\frac{100 \text{ g}}{113n + 18 \text{ g/mol}} = 0.03 \text{ mol} \quad \therefore n \doteq 294 \doteq 2.9 \times 10^2$$

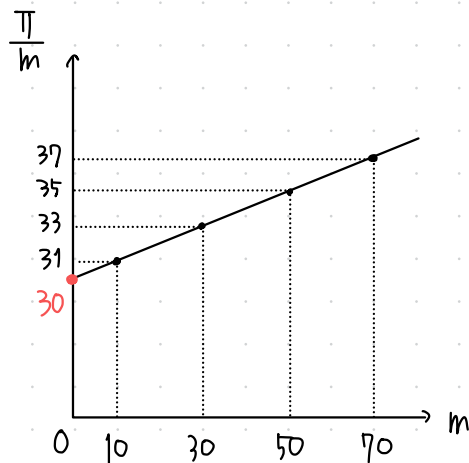
問5 アラミド



17-2

16)2

m [g/L]	(0)	10	30	50	70
Π [Pa]		310	990	1750	2590
$\frac{\Pi}{m}$	<u>30</u> この値を求めた	31	33	35	37

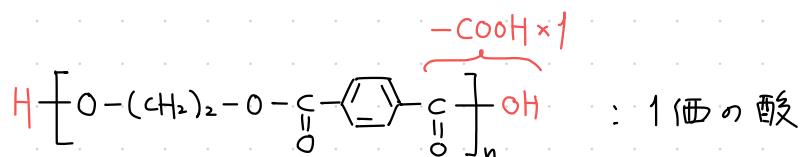


$$\Pi V = \frac{w}{M} RT \quad \therefore \Pi = \underbrace{\frac{w}{V}}_m \cdot \frac{RT}{M}$$

$$\therefore M = \frac{RT}{\Pi/m} \xrightarrow{m \rightarrow 0} \frac{RT}{(\Pi/m)_0} = \frac{8.3 \times 10^3 \times 289}{30} = 7.99 \times 10^4$$

$$= \underline{8.0 \times 10^4}$$

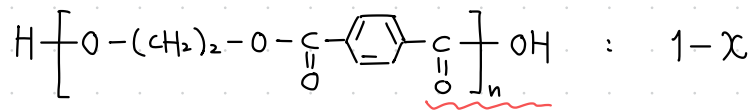
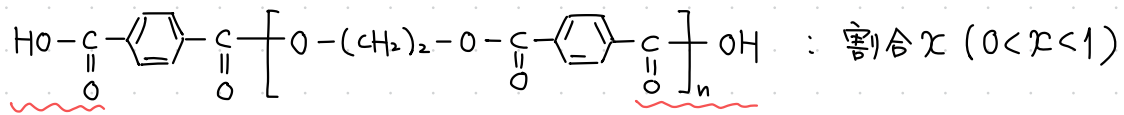
16)3



$$\frac{0.946 \text{ g}}{M \text{ g/mol}} \times \frac{50 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times 1 \text{ } \overset{\text{H}^+ \text{ mol}}{\downarrow} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times \frac{1.57}{1000} \text{ L} \times 1 \text{ } \overset{\text{OH}^- \text{ mol}}{\downarrow}$$

$$\therefore M = \underline{6.0 \times 10^4}$$

問4



PET 1分子あたり -COOH は、平均 $2x$

$$2 \times x + 1 \times (1-x) = 1+x$$

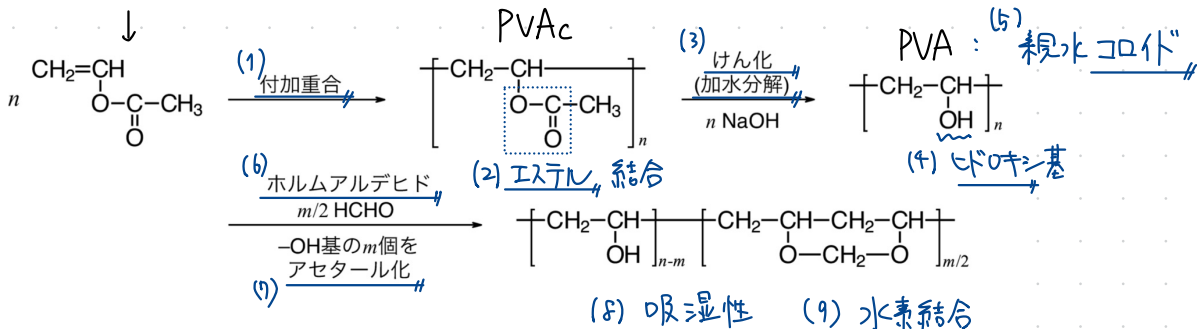
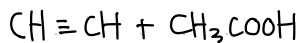
例えば、PET 1g 中の -COOH [mol] は、

$$\frac{1 \text{ g}}{8.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} \times (1+x) = \frac{1 \text{ g}}{6.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} \quad \therefore x \doteq 0.333$$

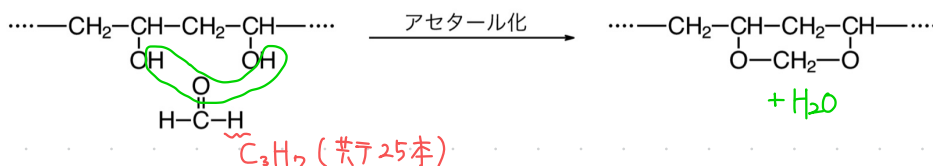
真のPET mol
1分子あたり -COOH 1つのPET mol
= -COOH mol
33%

問5. $192n = 8.0 \times 10^4 \quad \therefore n \doteq 417 = \underline{4.2 \times 10^2}$

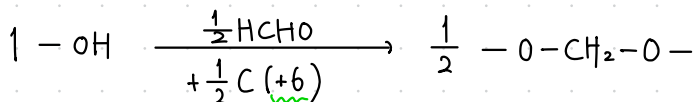
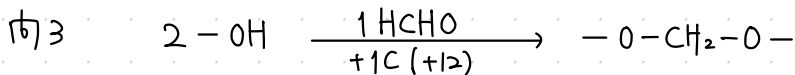
7-4



* アセタール化



問2 VA は エノール型 のため 不安定 であり, 生成しても直ちにアセトアルデヒドに変化してしまうから。



PVA の $-\text{OH}$ のうち, 割合 x ($0 < x < 1$) だけ アセタール化させて生じたビニロンは,

$$\underbrace{44n}_{\text{PVA}} + \underbrace{n \times x \times 6}_{\substack{\text{アセタール化した} \\ \text{OH 数}}} = (44 + 6x)n$$

PVA : ビニロン = 1 : 1 より

$$\frac{500 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = \frac{w \text{ g}}{(44 + 6 \times 0.4) \text{ g/mol}} \quad \therefore w = \frac{5.27 \times 10^2}{\text{g}}$$

例4 PVAc : $\text{CH}_2=\text{CH}_2 = 1:1$ 例)

$$\frac{172 \text{ g}}{86 \text{ g/mol}} = \frac{92.8 \text{ g}}{(44+6x) \text{ g/mol}} \quad \therefore x = 0.4 \quad \underline{40\%}$$

例5 PVA : HCHO = 1 : $\underbrace{n \times x \times \frac{1}{2}}$ 例, HCHO ag $\approx$ Wg $\approx$ H₂O,
反応は -OH 基

$$\frac{172 \text{ g}}{86 \text{ g/mol}} \times \underbrace{x \times 0.4}_x \times \frac{1}{2} = \frac{W \text{ g} \times \frac{30}{100}}{30 \text{ g/mol}} \quad \therefore W = \underline{40 \text{ g}}$$

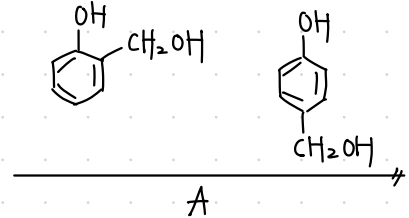
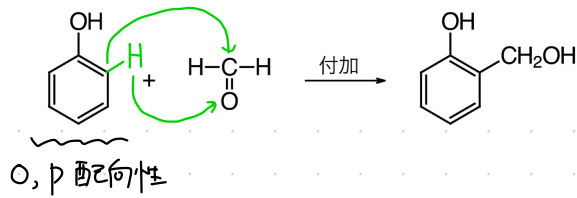
$\text{PVAc mol} = \text{PVA mol}$ HCHO g

7-5

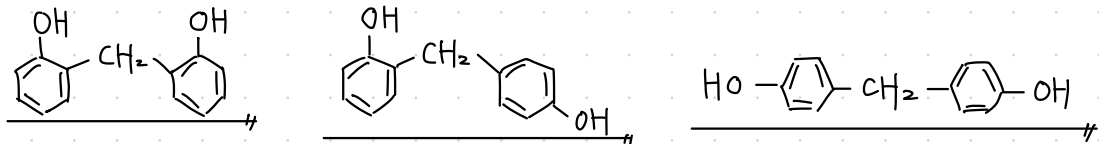
問1 酸 cat : /ボラック

塩基 cat : シソール

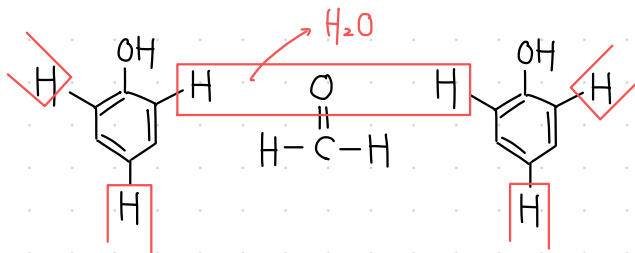
問2 付加反応を考えた。



問3 縮合反応を考えた。



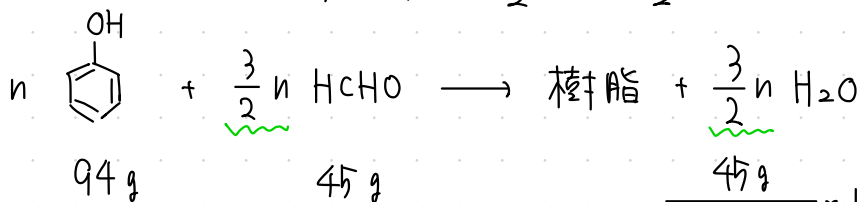
問4.



フェノール中の $-\text{H} \times 2$ と $\text{HCHO} \times 1$ 分子が反応

→ フェノール中の $-\text{H} \times 1$ と $\text{HCHO} \times \frac{1}{2}$ 分子が反応

→ フェノール 1 分子あたり, $\text{HCHO} \frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$ 分子が反応

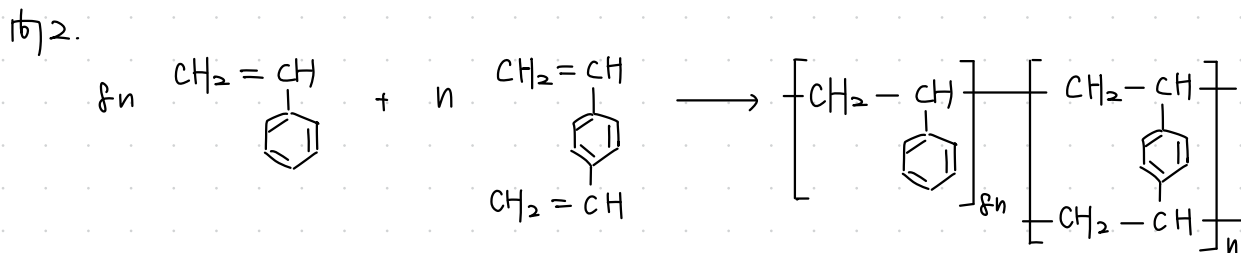


$$\frac{45 \text{ g}}{30 \text{ g/mol}} \times 18 \text{ g/mol} = 27 \text{ g}$$

$$\therefore \text{樹脂} = 94 + 45 - 27 = 112 \text{ g}$$

$7 - \boxed{6}$

例1 $n_{\text{H}_2} : n_{\text{O}_2} = \frac{p_{\text{H}_2}}{p_{\text{O}_2}} = \frac{1.30 \text{ g}}{8.32 \text{ g}} = \frac{1}{8}$



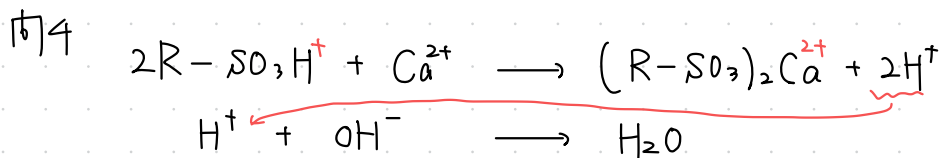
$$104 \cdot 8n + 130n = 8.0 \times 10^4 \quad \therefore n = 83.2$$

$$\therefore p_n = 665.6 = \underline{6.7 \times 10^2}$$

分子量 = 8.0×10^4 + $\frac{8n \times 80}{665}$ $\div 1.3 \times 10^5$
 スルホン化前
 スチレン単位

もとの共重合体: (オン交換樹脂 = 1:1 型)

$$\frac{50 \text{ g}}{8.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} = \frac{W \text{ g}}{1.33 \times 10^5 \text{ g/mol}} \quad W = 83.75 \text{ g}$$



$$\text{Ca}^{2+} (\text{CaCl}_2) : \text{OH}^- (\text{NaOH}) = 1 : 2 \text{ F1}$$

$$x_{\text{mol/L}} \times \frac{10}{1000} \text{ L} \times 2 = 0.10 \text{ mol/L} \times \frac{40}{100} \text{ L}$$

$$x = \underline{0.20 \text{ mol/L}}$$

問5. 樹脂に含まれる $-SO_3H$ は,

$$\frac{5.61 \text{ g}}{1.33 \times 10^5 \text{ g/mol}} \times \underbrace{86}_{665} = \underline{2.80 \times 10^{-2} \text{ mol}}$$

樹脂 mol ↑足す

通じた Na^+ は,

$$0.50 \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{ L} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$-SO_3H \rightleftharpoons Na^+ = 1:1$ より, Na^+ 不足あり.

$$[H^+] = \frac{2.80 \times 10^{-2} \text{ mol}}{0.4 \text{ L}} = 7 \times 10^{-2} \text{ mol/L.}$$

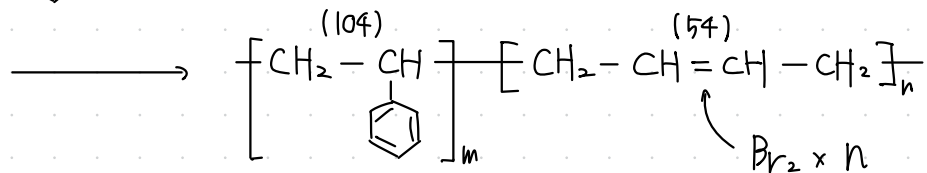
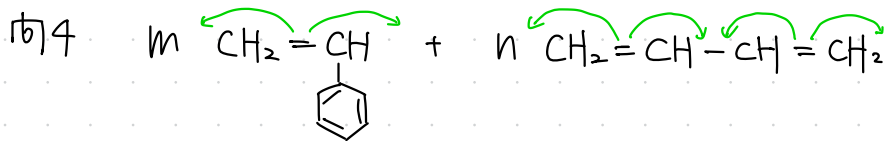
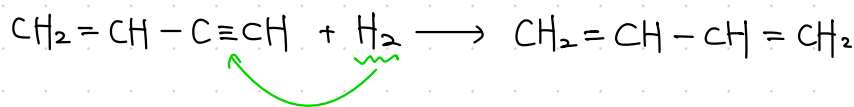
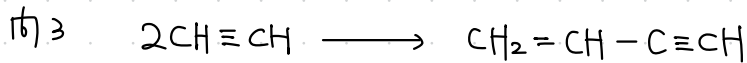
$$pH = 1.15 \div \underline{1.2}$$

7-8

問1 (1) イソプレン (2) 加硫



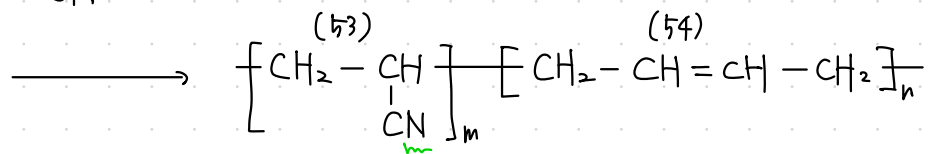
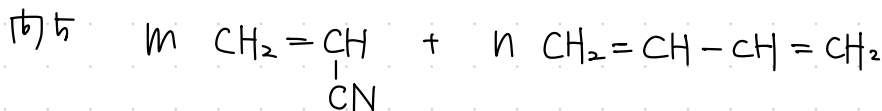
問2 C原子間2重結合が酸素と反応して酸化開裂をおこなうため。



SBR : $\text{Br}_2 = 1 : n$ 式)

$$\frac{1 \text{ g}}{104m + 54n \text{ g/mol}} \times n = \frac{2 \text{ g}}{160 \text{ g/mol}} \quad \therefore 4m = n$$

$$\therefore m : n = 1 : 4$$



条件より、

$$\frac{14m}{53m + 54n} = \frac{8.75}{100} \quad \therefore 2m = n \quad \therefore m : n = 1 : 2$$

ブタジエン : NBR = $n : 1 = 2m : 1$

$$\frac{w \times 10^3 \text{ g}}{54 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{2m} = \frac{10 \times 10^3 \text{ g}}{53m + 54 \cdot 2m \text{ g/mol}}$$

$$\therefore w \div 6.7 \text{ kg}$$